

## Johdatus yliopistomatematiikkaan

### Harjoituksen 6 tehtävät

**Tehtävä 1.** Tarkastellaan (taas) kompleksilukuja  $z = (2, -3)$  ja  $w = (4, 1)$ .

- a) Laske kompleksilukujen  $z$  ja  $w$  tulo  $zw$ .
- b) Mikä on kompleksiluvun  $w$  käänteisluku?
- c) Laske kompleksilukujen  $z$  ja  $w$  osamäärä  $\frac{z}{w}$ .

*Ratkaisu.*

- a) Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned} zw &= (2 - 3i)(4 + i) \\ &= 8 + 2i - 12i - 3i^2 \\ &= 8 + 3 - 10i \\ &= 11 - 10i. \end{aligned}$$

- b) Koska  $w \neq 0$ , käänteisluvun kaavasta seuraa

$$\begin{aligned} w^{-1} &= \frac{\bar{w}}{|w|^2} = \frac{4 - i}{4^2 + 1^2} \\ &= \frac{4 - i}{17} = \frac{4}{17} - \frac{1}{17}i. \end{aligned}$$

- c) Kertomalla osoittaja ja nimittäjä luvulla  $4 - i$  saadaan

$$\begin{aligned} \frac{z}{w} &= \frac{2 - 3i}{4 + i} \\ &= \frac{(2 - 3i)(4 - i)}{(4 + i)(4 - i)} \\ &= \frac{8 - 2i - 12i + 3i^2}{17} \\ &= \frac{5 - 14i}{17} \\ &= \frac{5}{17} - \frac{14}{17}i. \end{aligned}$$

□

**Tehtävä 2.** Olkoot  $z = -3 + 3i$  ja  $w = \sqrt{3} + i$ .

- a) Määritä kompleksilukujen  $z$  ja  $w$  argumentit eli vaihekulmat.
- b) Määritä kompleksiluvun  $z$  napaesitys.
- c) Määritä kompleksiluvun  $w$  eksponenttiesitys.

*Ratkaisu.*

- a) Luku  $z = -3 + 3i$  on kompleksitason toisessa neljänneksessä. Sen viitekulma on  $\pi/4$ , joten sen pääargumentti on  $3\pi/4$ . Luku  $w = \sqrt{3} + i$  on ensimmäisessä neljänneksessä, ja sen viitekulma on  $\pi/6$ . Siis pääargumentit ovat

$$\arg z = \frac{3\pi}{4}, \quad \arg w = \frac{\pi}{6}.$$

Muut argumentit saadaan lisäämällä näihin kulmiin  $2k\pi$ , missä  $k \in \mathbb{Z}$ .

- b) Koska  $|z| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$ , luvun  $z$  napaesitys on

$$z = 3\sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

c) Koska  $|w| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$ , luvun  $w$  eksponenttiesitys on

$$w = 2e^{i\pi/6}.$$

□

**Tehtävä 3.** Olkoot  $z, w \in \mathbb{C}$ ,  $w \neq 0$ . Osoita, että osamäärän liittoluku on liittolukujen osamäärä eli

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}.$$

*Ratkaisu.* Olkoon  $z, w \in \mathbb{C}$  ja  $w \neq 0$ . Tällöin  $|w|^2 = w\bar{w} > 0$ , joten  $\frac{z}{w} = z\bar{w} \cdot \frac{1}{|w|^2}$ . Koska  $\frac{1}{|w|^2}$  on reaalinen, tulon liittoluvun kaavasta ja yhtälöstä  $\overline{\bar{w}} = w$  seuraa

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} &= \overline{\left(z\bar{w} \cdot \frac{1}{|w|^2}\right)} \\ &= \bar{z}w \cdot \frac{1}{|w|^2} \\ &= \frac{\bar{z}w}{w\bar{w}} \\ &= \frac{\bar{z}}{\bar{w}}. \end{aligned}$$

□

**Tehtävä 4.** Laske de Moivren kaavan avulla  $(1 + \sqrt{3}i)^5$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $z = 1 + \sqrt{3}i$ . Koska  $z$  on ensimmäisessä neljänneksessä, sen pääargumentti on  $\arg z = \pi/3$ . Lisäksi  $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ . Siis luvun  $z$  napaesitys on

$$z = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

De Moivren kaavan avulla saadaan

$$\begin{aligned} z^5 &= \left[ 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^5 \\ &= 2^5 \left( \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \\ &= 32 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \\ &= 16 - 16\sqrt{3}i. \end{aligned}$$

□

**Tehtävä 5.** Määritä

- a) kompleksiluvun  $-4$  neljännet juuret,
- b) kompleksiluvun  $i$  kuutiojuuret.

Esitä kummankin kohdan (a) ja (b) juuret kompleksitasossa.

**Tehtävä 6.** Ratkaise kompleksilukujen joukossa yhtälöt

- a)  $2x^2 - 2x + 1 = 0$ ,
- b)  $x^4 - 2x^2 + 4 = 0$ .

Esitä kummankin kohdan (a) ja (b) ratkaisut kompleksitasossa.